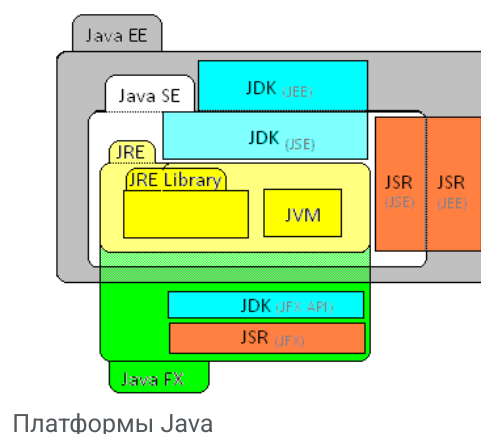


Java (программная платформа)

Эта статья — о программной платформе Java. О языке программирования см. [Java](#).

Программная платформа Java — ряд [программных продуктов](#) и спецификаций компании [Sun Microsystems](#), ранее независимой компании, а ныне дочерней компании корпорации [Oracle](#), которые совместно предоставляют систему для разработки [прикладного программного обеспечения](#) и встраивания её в любое [кросс-платформенное программное обеспечение](#). [Java](#) используется в самых разных компьютерных платформах от [встраиваемых устройств](#) и [мобильных телефонов](#) в нижнем ценовом сегменте, до корпоративных серверов и суперкомпьютеров в высшем ценовом сегменте.



Технология [Java-апплетов](#) стала редко используемой в [настольных компьютерах](#), однако она иногда используется для улучшения функциональности и повышения безопасности при просмотре [всемирной паутины](#).

Программный код, написанный на Java, [виртуальная машина Java](#) исполняет байт-код Java. Однако есть компиляторы [байт-кода](#) для других языков программирования, таких как [Ada](#), [JavaScript](#), [Python](#), и [Ruby](#). Также есть несколько новых языков программирования, разработанных для работы с виртуальной машиной Java. Это такие языки как [Scala](#), [Clojure](#), [Groovy](#) и [Kotlin](#). [Синтаксис Java](#) в основном заимствован из [Си](#) и [C++](#), но объектно-ориентированные возможности основаны на модели, используемой в [Smalltalk](#) и [Objective-C](#)^[1]. В Java отсутствуют определённые [низкоуровневые](#) конструкции, такие как [указатели](#), также Java имеет очень простую модель памяти, где каждый объект расположен [в куче](#) и все переменные [объектного типа](#) являются [ссылками](#). Управление памятью осуществляется с помощью интегрированной автоматической [сборки мусора](#), которую выполняет [JVM](#).

[13 ноября 2006 года](#) компания Sun Microsystems сделала большую часть своей реализации Java доступной в соответствии с [GNU General Public License \(GPL\)](#)^[2], хотя некоторые части поставляются в скомпилированном виде из-за вопросов авторского права с кодом, на который имеет лицензию (но не право собственности) компания Sun Microsystems^[3].

Платформа

Программная платформа Java — это имя для [пакета программ](#) компании Sun, которые позволяют разрабатывать и запускать программы, написанные на языке программирования Java. Эта программная платформа не является специфической для какого-либо одного [процессора](#) или [операционной системы](#), но механизм выполнения (называемый [виртуальной машиной](#)) и [компилятор](#) с набором библиотек, которые реализованы для различного [аппаратного обеспечения](#) и различных операционных систем, чтобы Java-программы могли работать везде одинаково.

- [Java Card](#): Технология, которая позволяет небольшим Java-приложениям ([апплетам](#)) надежно работать на [смарт-картах](#) и других подобных устройствах с малым объемом [памяти](#).
- [Java ME](#): Включает в себя несколько различных наборов библиотек (известных как профили) для устройств с ограниченным объемом места для хранения, небольшим размером [дисплея](#) и [батареи](#). Часто используется для разработки приложений для мобильных устройств, [КПК](#), [ресиверов цифрового телевидения](#) и [принтеров](#).
- [Java SE](#): для использования на настольных [ПК](#), [серверах](#) и другом подобном оборудовании.
- [Java EE](#): Java SE плюс [API](#), полезное для [многоуровневых клиент-серверных бизнес-приложений](#).



Примечания

1. [Naughton, Patrick. Java Was Strongly Influenced by Objective-C \(https://www.webcitation.org/6APXEedqA?url=http://virtualschool.edu/objectivec/influenceOnJava.html\)](#) . *Virtual School*. Архивировано из [оригинала \(http://virtualschool.edu/objectivec/influenceOnJava.html\)](#) 3 сентября 2012 года.
2. [Sun Opens Java \(https://web.archive.org/web/20080513023707/http://www.sun.com/2006-1113/feature/story.jsp\)](#) . Sun Microsystems (13 ноября 2006). Архивировано из [оригинала \(http://www.sun.com/2006-1113/feature/story.jsp\)](#) 13 мая 2008 года.
3. [Oracle и Sun \(https://www.webcitation.org/65tawvVM4?url=http://www.oracle.com/us/sun/index.htm#g10_1\)](#) . Oracle. Архивировано из [оригинала \(http://www.sun.com/software/opensource/java/faq.jsp#g10_1\)](#) 3 марта 2012 года.

Ссылки

- [Andrew Binstock. The JVM As Language Farm Club \(http://www.drdoobs.com/jvm/the-jvm-as-language-farm-club/232600846\)](#) // *Dr. Dobb's Journal*. — February 14, 2012.

- *Eric Bruno*. [A Long Look at JVM Languages \(http://www.drdobbs.com/jvm/a-long-look-at-jvm-languages/240007765\)](http://www.drdobbs.com/jvm/a-long-look-at-jvm-languages/240007765) // *Dr. Dobb's Journal*. — November 19, 2012.

В другом языковом разделе есть более полная статья [Java \(software platform\)](#) .

[Сообщить об ошибке](#)

